Livraria online: acessibilidade

Desenvolvimento Full Stack
Parada Obrigatória 2 - SENAI

Aluno: André Lucas Coelho de Jesus
Data: 7 de novembro de 2026
Prazo no enunciado: 9 de novembro de 2026, às 23h59

1. Descrição do projeto

A aplicação permite consultar dois livros, adicioná-los ao carrinho e remover os títulos selecionados. Foi desenvolvida em React, com Redux para o estado do carrinho e React Router para as páginas de catálogo e carrinho. É uma demonstração acadêmica, sem pagamento ou cadastro. O carrinho fica apenas na memória e é esvaziado ao recarregar a página.

2. Método e escopo

O ponto de partida foi o código fornecido no enunciado. A inicialização do React e a sintaxe das rotas foram adaptadas às versões instaladas antes da auditoria inicial, sem acrescentar falhas artificiais. A cópia anterior às melhorias está preservada na pasta baseline do repositório.

O catálogo foi auditado antes das alterações. O carrinho inicial foi auditado posteriormente na cópia preservada. As verificações usaram Lighthouse 13.6.0, categoria Accessibility e preset desktop, no Chrome em modo headless. Os testes de teclado foram automatizados com Playwright no Chrome e são apresentados separadamente da verificação com NVDA.

Página auditada	Antes	Depois
Catálogo	84	100
Carrinho vazio	79	100

As notas são de 0 a 100. A pontuação 100 representa o resultado das verificações automáticas aplicáveis; não comprova conformidade integral com WCAG nem substitui testes com teclado e leitor de tela.

Código e evidências

Abrir o repositório no GitHub - branch dev

Repositório: andrecoedev / desenvolvimento-full-stack-parada-obrigatoria-2. A pasta evidencias contém os relatórios originais HTML/JSON, capturas reais e o registro do fluxo de teclado.

Situação da entrega: código e auditorias concluídos; leitura com NVDA ainda pendente de confirmação. Este PDF deve ser revisado e atualizado antes do envio ao AVA.

3. Análise da aplicação inicial

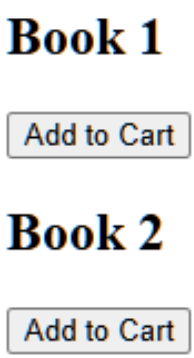


Figura 1. Catálogo da base preservada. Captura real da região superior esquerda; o print completo também está no repositório.

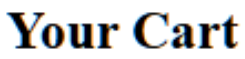


Figura 2. Carrinho vazio da base preservada. Detalhe da região superior esquerda.

Problemas identificados

Lighthouse: as duas páginas não tinham idioma definido no elemento html (html-has-lang) nem região principal (landmark-one-main). O catálogo obteve 84/100 e o carrinho vazio 79/100. As notas diferem porque as verificações aplicáveis não são idênticas.

Inspeção do código: não havia h1, navegação entre catálogo e carrinho, identificação do livro nos nomes dos botões ou avisos para as alterações no carrinho. A ausência de links dificultava completar a compra simulada pela interface.

Os botões originais já eram elementos nativos operáveis por teclado. A base não tinha imagens; portanto, não houve uma falha inicial de alt a corrigir. Também não foi alegado um problema de contraste inexistente na base.

4. Melhorias de acessibilidade



Figura 3. Catálogo após as melhorias, com navegação, títulos e capas ilustrativas.

Alteração	Benefício e critérios WCAG relacionados
Idioma pt-BR e títulos por rota	Orienta a leitura e identifica a página (3.1.1; 2.4.2).
Regiões semânticas, listas, h1 e h2	Permite entender a estrutura e navegar por regiões e cabeçalhos (1.3.1; 2.4.6).
Capas novas com texto alternativo	Fornece alternativa ao conteúdo visual incluído na demonstração (1.1.1).
Links, foco visível e atalho ao conteúdo	Facilita a operação sem mouse e a localização do foco (2.1.1; 2.4.1; 2.4.7).
Nome específico dos botões	Inclui o texto visível completo e o livro associado (2.5.3; 4.1.2).
Região de status e foco gerenciado	Informa alterações e orienta após troca de página ou remoção (4.1.3; 2.4.3).
Contraste e layout adaptável	Melhora legibilidade e uso em telas estreitas (1.4.3; 1.4.10).

Foram usados controles HTML nativos. O tabindex=-1 permite foco programático no conteúdo e nos títulos sem alterar a sequência normal do Tab. ARIA foi utilizado para complementar nomes e avisos dinâmicos, sem substituir a semântica HTML.

5. Carrinho e navegação

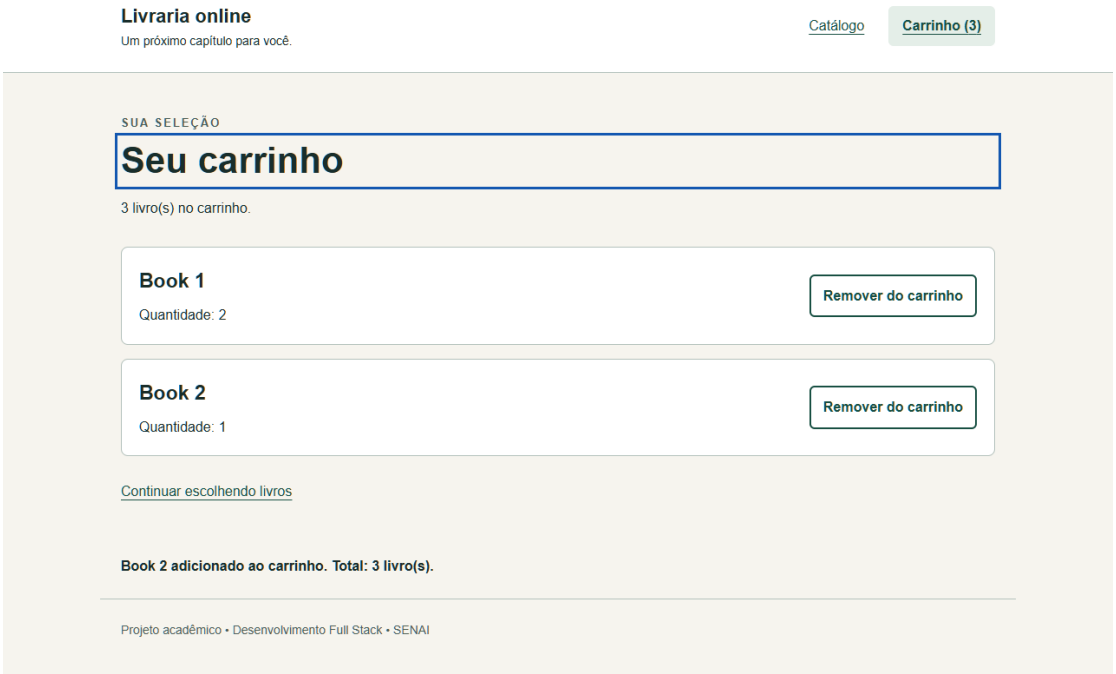


Figura 4. Carrinho com dois títulos e três exemplares. Foco no título após navegar.

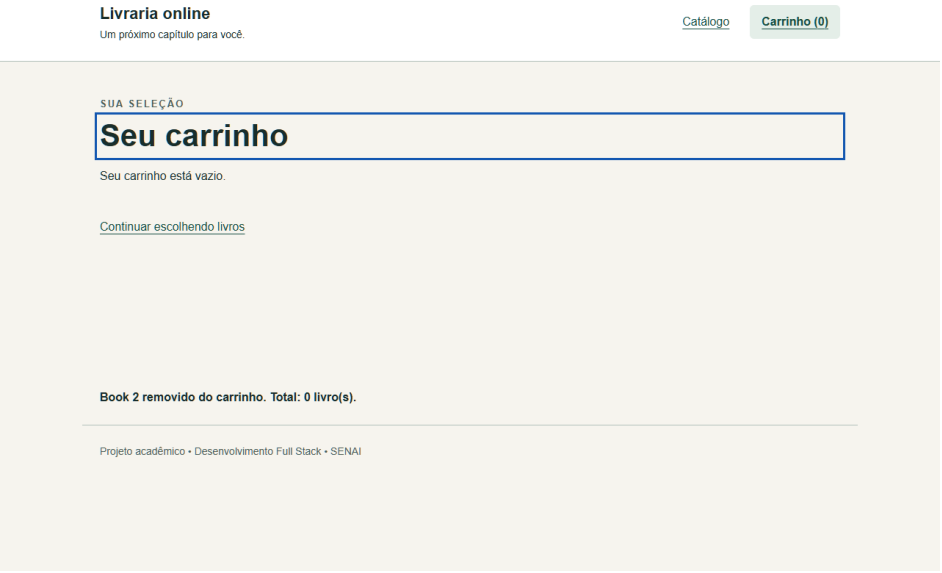


Figura 5. Carrinho após remover o último título. O foco retorna ao h1.

A regra do código base foi preservada: remover um título elimina todas as cópias desse livro. A versão melhorada agrupa as cópias, mostra a quantidade e fornece um nome acessível que explicita a remoção de todas elas.

Ao mudar de rota, o título do documento é atualizado e o foco vai ao título principal. Após uma remoção, o foco retorna ao título do carrinho, evitando que desapareça junto com o botão removido. Os avisos de adição e remoção usam role=status, aria-live=polite e aria-atomic=true.

6. Auditorias antes e depois

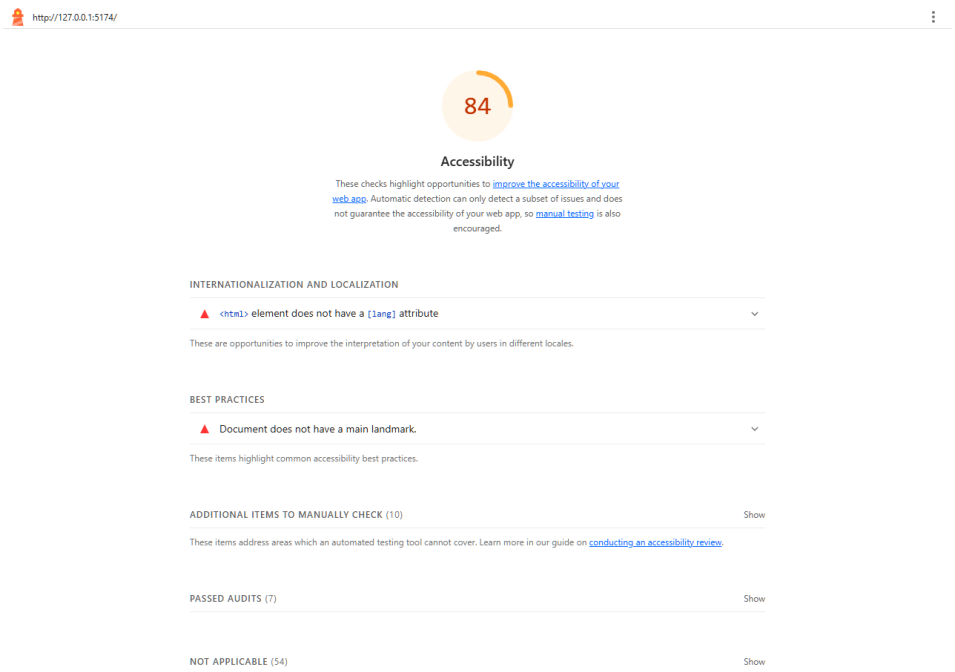


Figura 6. Relatório inicial do catálogo: 84/100. O arquivo original HTML/JSON está no GitHub.

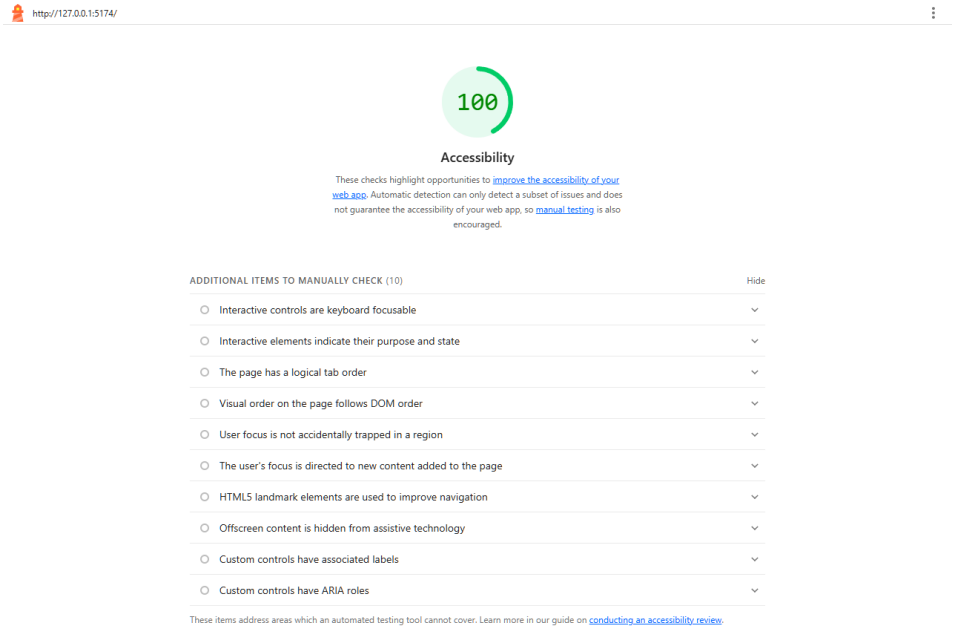


Figura 7. Relatório final do catálogo: 100/100. Os itens de verificação manual continuam indicados pela ferramenta.

O carrinho vazio passou de 79/100 para 100/100. Seus relatórios e prints também estão na pasta evidencias. O estado preenchido foi verificado no fluxo de teclado, e não na navegação padrão do Lighthouse, que recarrega a aplicação e esvazia o estado em memória.

Durante a implementação, o Lighthouse identificou um aviso de diferença entre o texto visível e o nome acessível dos botões, mesmo com nota 100. Os nomes foram corrigidos para começar pelo texto visível completo; a auditoria do catálogo foi repetida sem esse aviso.

7. Testes e limites da avaliação

Teclado e comportamento

Link para pular navegação: Tab focou o link; Enter transferiu o foco à região principal.

Botão com Enter e Espaço: Duas cópias adicionadas; status atualizado a cada ação.

Rota e foco: Shift+Tab e Enter abriram /cart; foco no h1 e título do documento atualizado.

Remoção de cópias: Espaço removeu as duas cópias de Book 1, preservou Book 2 e devolveu foco ao h1.

Carrinho vazio e retorno: Último título removido; link de retorno operou com Enter, sem perda de foco.

Refluxo: Sem rolagem horizontal nos tamanhos de viewport de 320 e 640 CSS pixels; não substitui teste de zoom real.

Execução: Nenhum erro JavaScript capturado no fluxo.

Os sete registros acima passaram no teste automatizado com teclas simuladas no Chrome. Os três testes do Redux também passaram: adicionar cópias sem alterar o estado anterior; remover todas as cópias do título e preservar os demais; remover o último livro e preservar ações desconhecidas. O build foi concluído.

Verificação com NVDA

Pendente de confirmação da leitura. O NVDA 2026.3 foi baixado da fonte oficial, com assinatura válida de NV Access Limited, e iniciado em cópia portátil. A automação de janelas não conseguiu concluir a interação com as boas-vindas. Não foi possível confirmar anúncios da livraria; a inicialização do programa não foi tratada como teste aprovado.

Roteiro para concluir: abrir a livraria no Chrome com o NVDA ativo; verificar títulos e capas; percorrer os controles com Tab e Shift+Tab; adicionar livros com Enter e Espaço; conferir os anúncios de adição, total, troca para o carrinho, remoção e estado vazio. Registrar o que foi ouvido e, se possível, uma captura real do Visualizador de fala. O roteiro completo está em docs/TESTE-NVDA.md.

Limitações e conclusão

As auditorias automáticas e o fluxo de teclado mostram melhorias na estrutura, orientação e operação do carrinho. A presença de uma região de status no DOM não prova que um leitor de tela anunciou seu conteúdo. Não foram realizados teste de zoom real, avaliação com usuários com deficiência ou análise integral de todos os critérios WCAG 2.2. Não se declara certificação de conformidade.

Referências consultadas

W3C - Referência rápida WCAG 2.2

Chrome Developers - Pontuação de acessibilidade Lighthouse

NV Access - Download oficial do NVDA

NVDA - Manual do usuário

React - createRoot

React Router - Rotas declarativas